

**Prova di Autovalutazione di Fisica Generale 1 del 18/11/2022.****Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino i **passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:  
<https://forms.office.com/r/N3eMxbRBB5>  
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato.

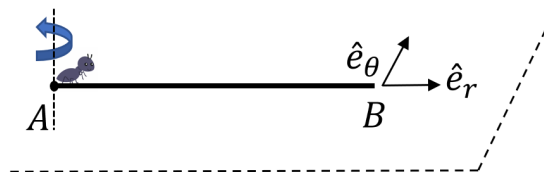


**Costanti numeriche:** intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre:  $g = 10.0 \text{ m/s}^2$ .

**Problema 1:** Un'asta di lunghezza  $\ell$  è incernierata ad uno dei suoi estremi, indicato con  $A$  in Figura 1, e ruota intorno ad  $A$  su un piano orizzontale liscio con velocità angolare  $\omega$  costante. Uno studente osserva l'asta ruotare e si accorge che una formica di massa  $m$  cammina sull'asta da  $A$  verso  $B$  con velocità lineare costante  $v_0$  rispetto all'asta stessa. Si supponga che al tempo  $t = 0$  la formica si trovi nel punto  $A$ . Si utilizzino i seguenti valori numerici:  $\ell = 0.100 \text{ m}$ ,  $\omega = 0.0540 \text{ rad/s}$ ,  $m = 7.30 \times 10^{-3} \text{ g}$ ,  $v_0 = 1.40 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ .

Nell'istante in cui la formica raggiunge l'estremità  $B$ , determinare nel sistema di riferimento dello studente:

- 1.1) il modulo  $v$  della velocità della formica;  
 $v \text{ [mm/s]} =$  ☒ ☐ 5.58 ☐ 2.23 ☐ 7.70 ☐ 4.25 ☐ 3.48
- 1.2) il modulo  $a$  dell'accelerazione della formica;  
 $a \text{ [mm/s}^2\text{]} =$  ☐ 1.06 ☐ 1.30 ☐ 0.543 ☒ 0.328 ☐ 0.927
- 1.3) la componente  $a_t$  dell'accelerazione lungo il versore tangente alla traiettoria;  
 $a_t \text{ [mm/s}^2\text{]} =$  ☐ 0.167 ☐ 0.127 ☐ 0.285 ☐ 0.217 ☒ 0.0732
- 1.4) la componente lungo  $\hat{e}_r$  (si veda Figura 1) della forza esercitata dall'asta sulla formica;  
 $F_r \text{ [nN]} =$  ☐ -3.19 ☐ -3.66 ☒ -2.13 ☐ -2.80 ☐ -1.79
- 1.5) la componente lungo  $\hat{e}_\theta$  (si veda Figura 1) della forza esercitata dall'asta sulla formica;  
 $F_\theta \text{ [nN]} =$  ☒ 1.10 ☐ 2.35 ☐ 1.91 ☐ 0.831 ☐ 3.16
- 1.6) il raggio di curvatura  $R$  della traiettoria.  
 $R \text{ [m]} =$  ☐ 0.0587 ☐ 0.100 ☒ 0.0972 ☐ 0.179 ☐ 0.227



**Figura 1**

(segue)

**Problema 2:** Un corpo di massa  $m_2$  è collegato al terreno tramite una molla di costante elastica  $k$  e lunghezza a riposo  $l_0$  e ad un corpo di massa  $m_1$  tramite una corda inestensibile di massa nulla (si veda Figura 2). La massa  $m_1$  è a sua volta appoggiata su un piano inclinato (fisso), di inclinazione  $\theta$  rispetto alla direzione orizzontale, ed è tenuta ferma dall'attrito statico. Inizialmente la molla è allungata di  $\Delta l$ , come in figura. Si utilizzino i seguenti valori numerici:  $m_1 = 6.50$  kg,  $m_2 = 1.30$  kg,  $k = 130$  N/m,  $l_0 = 0.280$  m,  $\theta = 0.620$  rad,  $\Delta l = 0.140$  m. Calcolare:

2.1) la tensione  $T$  del filo;

$T$  [N] =      A       B       **X**       D       E

2.2) il minimo coefficiente di attrito statico  $\mu_{S,\min}$  necessario affinché il sistema sia in equilibrio;

$\mu_{S,\min}$  =      **X**       B       C       D       E

L'attrito viene improvvisamente rimosso versando dell'olio sul piano inclinato e le masse  $m_1$  e  $m_2$  iniziano a muoversi con velocità iniziale nulla. Calcolare:

2.3) l'accelerazione iniziale  $a_1$  del corpo di massa  $m_1$ ;

$a_1$  [m/s<sup>2</sup>] =      A       **X**       C       D       E

2.4) la pulsazione  $\omega$  del moto armonico della massa  $m_2$ ;

$\omega$  [rad/s] =      A       B       C       D       **X**

2.5) la massima altezza  $h_2$  che la massa  $m_2$  raggiunge rispetto al suolo.

(A questa domanda si può rispondere anche utilizzando considerazioni energetiche. **Tuttavia** è richiesto di rispondere scrivendo e risolvendo le equazioni del moto.)

$h_2$  [m] =      **X**       B       C       D       E

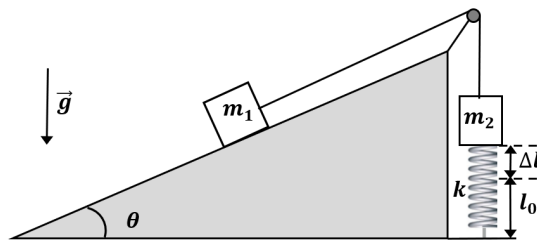


Figura 2